Desafio 3 - Receita vencedora na HAR70+: Muon + agenda WSD

Muon nas matrizes ocultas (η = 0,01) + AdamW no resto (η = 0,003). WSD: warmup 5% e decaimento nos 20% finais.

F1 macro na validação (3 sementes)

0,702 ± 0,015 Muon + WSD

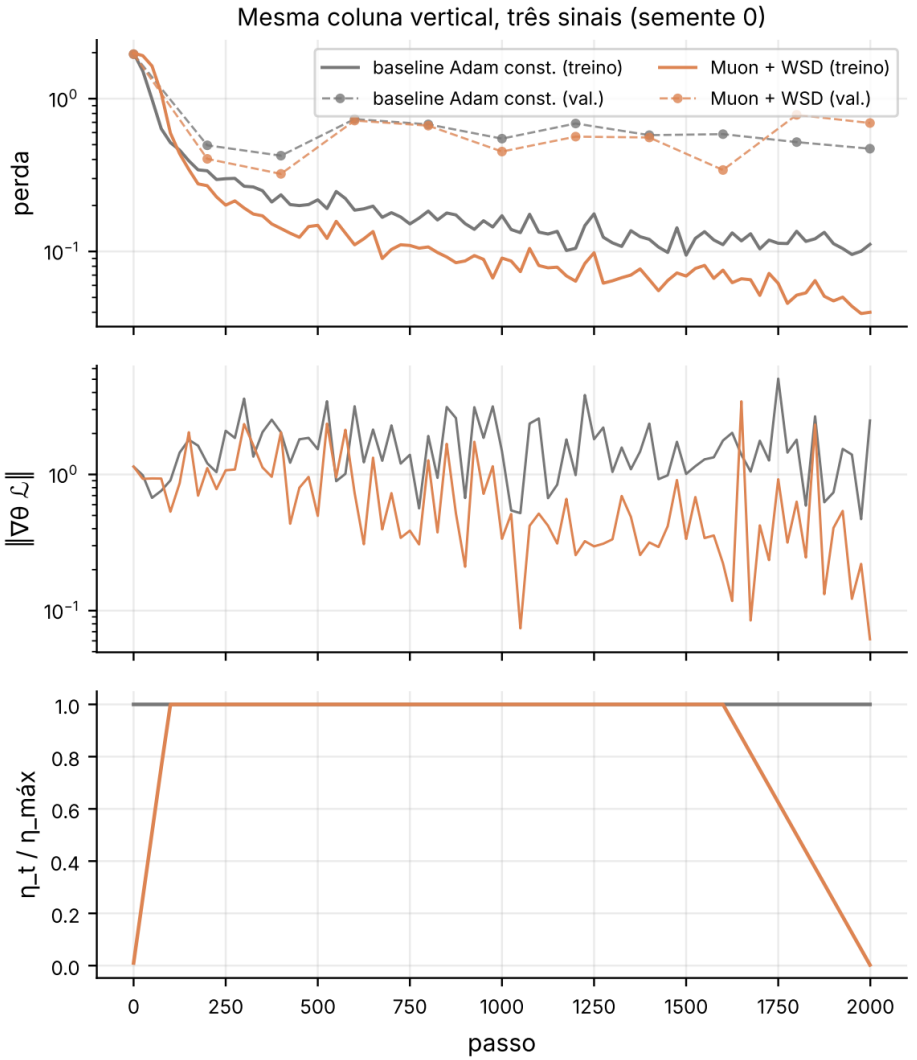
0,694 ± 0,011 SGD + warmup/cosseno

0,678 ± 0,018 Baseline: Adam 0,001 constante

Ganho +0,024. Evidência fraca (Welch p ≈ 0,16). Resultado próximo ao SGD.

Teste: 0,765 ± 0,014 vs. 0,634 ± 0,061 (baseline)

Ganho concentrado nas classes de escada: 9 janelas de cada no teste.



Síntese das decisões, na ordem dos testes

Decisão	Escolha	Alternativas	Evidência principal
1. Taxa de aprendizado	Interior da grade de cada otimizador	5 taxas por otimizador	Taxa baixa atrasa convergência. Taxa alta gera picos, divergência ou colapso.
2. Otimizador	Muon, próximo ao SGD	SGD, Nesterov, Adam, AdamW, NAdam	Muon atingiu a menor perda de treino na varredura (~0,04).
3. Decaimento final	Sim	Taxa constante	Sem decaimento, a perda estaciona e as atualizações seguem altas.
4. Tipo de agenda	WSD para Muon	Cosseno e warmup/cosseno	Muon tolera a fase estável. WSD teve F1 de apenas 0,616 no SGD.
5. Warmup	5% dos passos	Cosseno sem warmup	Os sinais iniciais não mostraram necessidade de warmup.
6. Confirmação	Muon + WSD	Muon + warmup/cosseno	Em 3 sementes: 0,702 ± 0,015 vs. 0,665 ± 0,049.

Limite: sobreajuste entre participantes. Próximo: regularização e parada antecipada.